

Sistemas de Ecuaciones Lineales con Dos Incógnitas

Clasificación, métodos algebraicos e interpretación en contextos agronómicos

Fundamentos de Matemática Básica

Universidad Santo Tomás

Objetivo general

Analizar y resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante métodos algebraicos y geométricos, interpretando el significado de sus soluciones en situaciones propias de la agronomía.

Resultados de aprendizaje

- Identificar sistemas compatibles determinados, compatibles indeterminados e incompatibles.
- Resolver sistemas mediante sustitución, igualación y reducción.
- Interpretar geométricamente y técnicamente la solución de un sistema.
- Detectar patrones, relaciones e inconsistencias en datos agrícolas.

Motivación agronómica

En agronomía es frecuente trabajar con dos variables que se relacionan simultáneamente.

Ejemplos de variables

- Superficie sembrada con dos cultivos distintos.
- Cantidad de dos fertilizantes en una mezcla.
- Litros de agua aplicados por riego y por fertirriego.
- Jornadas de maquinaria y jornadas de mano de obra.

Un sistema permite modelar restricciones simultáneas, por ejemplo: presupuesto, superficie, dosis, volumen o productividad.

Definición

Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas tiene la forma:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases}$$

donde:

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$$

Resolver el sistema significa encontrar los valores de x e y que satisfacen simultáneamente ambas ecuaciones.

Lectura en contexto

Si x representa hectáreas de maíz e y hectáreas de trigo, la solución debe tener sentido agronómico: no puede haber hectáreas negativas y las unidades deben ser coherentes.

Interpretación geométrica

Cada ecuación lineal representa una recta en el plano cartesiano.

Por lo tanto, resolver un sistema equivale a estudiar la relación entre dos rectas.

Caso	Rectas	Soluciones
Compatible determinado	Se cortan	Una solución
Compatible indeterminado	Coinciden	Infinitas soluciones
Incompatible	Paralelas	Sin solución

Sistema compatible determinado

Tiene una única solución.

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

Sumamos ambas ecuaciones:

$$\begin{aligned} (x + y) + (2x - y) &= 5 + 4 \\ 3x &= 9 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Luego:

$$\begin{aligned} 3 + y &= 5 \\ y &= 2 \end{aligned}$$

$$(x, y) = (3, 2)$$

Ejemplo agronómico: sistema compatible determinado

Un predio destina 5 hectáreas a dos cultivos: maíz y trigo. Sea:

x = hectáreas de maíz, y = hectáreas de trigo

La superficie total es 5 ha. Además, por una restricción de fertilización nitrogenada, se obtiene el modelo:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

Interpretación

La solución $(3, 2)$ indica que se deben sembrar 3 ha de maíz y 2 ha de trigo. Es un sistema compatible determinado porque existe una única planificación que satisface ambas restricciones.

Sistema compatible indeterminado

Tiene infinitas soluciones.

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

La segunda ecuación es múltiplo de la primera:

$$2(x + y) = 8$$

$$x + y = 4$$

Ambas ecuaciones representan la misma recta.

Infinitas soluciones

Ejemplo agronómico: sistema compatible indeterminado

Un técnico registra la cantidad de dos enmiendas aplicadas en una parcela:

x = toneladas de compost, y = toneladas de guano

Dos informes indican:

$$\begin{cases} x + y = 4 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

Análisis

Los informes entregan exactamente la misma información, porque la segunda ecuación es solo el doble de la primera. Por lo tanto, cualquier combinación que sume 4 toneladas cumple ambas condiciones.

Sistema compatible indeterminado

Sistema incompatible

No tiene solución.

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

La misma expresión $x + y$ no puede ser igual a 3 y a 7 al mismo tiempo.

Esto genera una contradicción:

$$3 = 7$$

Sistema incompatible

Ejemplo agronómico: sistema incompatible

En una planificación de riego, x representa metros cúbicos aplicados por goteo e y metros cúbicos aplicados por aspersión.

Dos registros del mismo día indican:

$$\begin{cases} x + y = 3 \\ x + y = 7 \end{cases}$$

Interpretación técnica

La cantidad total de agua aplicada no puede ser simultáneamente 3 m^3 y 7 m^3 . Esto evidencia una inconsistencia en los datos o en el registro del predio.

No existe solución válida

Método de sustitución

Consiste en despejar una incógnita en una ecuación y reemplazarla en la otra.

Resolver:

$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x = y + 2 \end{cases}$$

Sustituimos $x = y + 2$:

$$(y + 2) + y = 10$$

$$2y + 2 = 10$$

$$2y = 8$$

$$y = 4$$

Ejemplo agronómico por sustitución

Para preparar 120 litros de solución nutritiva se mezclan agua y concentrado. Sea:

$$x = \text{litros de agua}, \quad y = \text{litros de concentrado}$$

La receta indica que el agua debe ser cinco veces el concentrado:

$$\begin{cases} x + y = 120 \\ x = 5y \end{cases}$$

$$5y + y = 120$$

$$6y = 120$$

$$y = 20$$

$$x = 5(20) = 100$$

$x = 100 \text{ L de agua}, \quad y = 20 \text{ L de concentrado}$
--

Método de igualación

Consiste en despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones e igualar las expresiones.

Resolver:

$$\begin{cases} x = 8 - y \\ x = 2y + 2 \end{cases}$$

Igualamos:

$$8 - y = 2y + 2$$

$$6 = 3y$$

$$y = 2$$

Luego:

Ejemplo agronómico por igualación

En un invernadero se distribuyen bandejas de lechuga entre dos sectores. Sea:

x = bandejas en el sector A, y = bandejas en el sector B

Dos criterios operativos entregan:

$$\begin{cases} x = 90 - 2y \\ x = y + 15 \end{cases}$$

$$90 - 2y = y + 15$$

$$75 = 3y$$

$$y = 25$$

$$x = y + 15 = 25 + 15 = 40$$

$x = 40$ bandejas, $y = 25$ bandejas

Método de reducción

Consiste en eliminar una incógnita sumando o restando ecuaciones.

Resolver:

$$\begin{cases} 2x + y = 11 \\ x - y = 1 \end{cases}$$

Sumamos:

$$(2x + y) + (x - y) = 11 + 1$$

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

Sustituimos:

Ejemplo agronómico por reducción

Se desea mezclar dos fertilizantes líquidos A y B. Sea:

x = litros del fertilizante A, y = litros del fertilizante B

El aporte total de nitrógeno y fósforo queda modelado por:

$$\begin{cases} 30x + 20y = 260 \\ 10x + 20y = 140 \end{cases}$$

Restamos la segunda ecuación a la primera:

$$\begin{aligned} (30x + 20y) - (10x + 20y) &= 260 - 140 \\ 20x &= 120 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

Sustituyendo:

$$10(6) + 20y = 140 \quad \Rightarrow \quad 20y = 80 \quad \Rightarrow \quad y = 4$$

Ejercicio 1: fertirriego por sustitución

Un estanque debe preparar 72 litros de mezcla entre agua y fertilizante soluble. La cantidad de agua debe ser el triple de la cantidad de fertilizante.

Sea:

x = litros de agua, y = litros de fertilizante soluble

$$\begin{cases} x + y = 72 \\ x = 3y \end{cases}$$

Preguntas

- Resuelva el sistema por sustitución.
- Interprete la solución en litros.
- Verifique si las cantidades cumplen la proporción indicada.

Solución ejercicio 1

Sistema:

$$\begin{cases} x + y = 72 \\ x = 3y \end{cases}$$

Sustituimos $x = 3y$:

$$3y + y = 72$$

$$4y = 72$$

$$y = 18$$

$$x = 3(18) = 54$$

$x = 54$ L de agua, $y = 18$ L de fertilizante
--

Verificación

Ejercicio 2: bandejas de almácigos por igualación

En un vivero, la cantidad de bandejas ubicadas en el sector A puede describirse de dos formas según restricciones de espacio y manejo:

x = bandejas en el sector A, y = bandejas en el sector B

$$\begin{cases} x = 90 - 2y \\ x = y + 15 \end{cases}$$

Tarea

Resolver por igualación, clasificar el sistema e interpretar la solución en el contexto del vivero.

Solución ejercicio 2

Igualamos las expresiones para x :

$$90 - 2y = y + 15$$

$$75 = 3y$$

$$y = 25$$

Luego:

$$x = y + 15 = 25 + 15 = 40$$

$$(x, y) = (40, 25)$$

Interpretación

Se deben ubicar 40 bandejas en el sector A y 25 bandejas en el sector B. El sistema es compatible determinado.

Ejercicio 3: costos agrícolas por reducción

Un predio compra dos tipos de insumos: bioestimulante y corrector de suelo. Sea:

x = unidades de bioestimulante, y = unidades de corrector de suelo

Dos presupuestos parciales quedan representados por:

$$\begin{cases} 4x + 2y = 540 \\ 3x + 2y = 450 \end{cases}$$

Tarea

Resolver por reducción, verificar la solución e interpretar las cantidades obtenidas.

Solución ejercicio 3

Restamos la segunda ecuación a la primera:

$$(4x + 2y) - (3x + 2y) = 540 - 450$$
$$x = 90$$

Sustituimos en la segunda ecuación:

$$3(90) + 2y = 450$$
$$270 + 2y = 450$$
$$2y = 180$$
$$y = 90$$

$$(x, y) = (90, 90)$$

Verificación

$4(90) + 2(90) = 540$ y $3(90) + 2(90) = 450$. El sistema es compatible determinado.

Patrones e inconsistencias

Durante la resolución pueden aparecer patrones importantes:

Contradicción

Si aparece una igualdad falsa:

$$0 = 5$$

el sistema es incompatible.

Identidad

Si aparece una igualdad verdadera:

$$0 = 0$$

el sistema es compatible indeterminado.

Patrones en datos agrícolas

En agronomía, estos patrones pueden revelar información relevante:

Caso 1: identidad

Dos restricciones de fertilización son equivalentes. Esto indica que falta una condición adicional para determinar una única mezcla.

Caso 2: contradicción

Dos registros de riego, superficie o dosis se contradicen. Esto indica error de medición, transcripción o interpretación técnica.

Caso 3: solución única

Las restricciones son independientes y permiten tomar una decisión concreta: cuánto sembrar, cuánto aplicar o cuánto comprar.

Actividad de clasificación contextualizada

Clasifique cada sistema e interprete su significado agrícola.

$$A) \begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 2y = 20 \end{cases}$$

$$B) \begin{cases} x + y = 10 \\ x + y = 15 \end{cases}$$

$$C) \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Contexto común

x : hectáreas destinadas a cultivo A. y : hectáreas destinadas a cultivo B.

Solución actividad de clasificación

$$A) \begin{cases} x + y = 10 \\ 2x + 2y = 20 \end{cases}$$

Compatible indeterminado: ambas ecuaciones expresan la misma superficie total.

$$B) \begin{cases} x + y = 10 \\ x + y = 15 \end{cases}$$

Incompatible: el mismo predio no puede tener simultáneamente 10 ha y 15 ha asignadas.

$$C) \begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 2 \end{cases}$$

Compatible determinado: existe una única distribución de hectáreas.

Ejercicios propuestos: agronomía aplicada

- ① **Superficie de cultivos.** Un predio tiene 18 ha entre hortalizas y frutales. La superficie de frutales es el doble de la superficie de hortalizas.

$$\begin{cases} x + y = 18 \\ x = 2y \end{cases}$$

Resolver por sustitución.

- ② **Planificación de riego.** Dos criterios técnicos para el volumen del sector A son:

$$\begin{cases} x = 20 - 2y \\ x = y + 5 \end{cases}$$

Resolver por igualación.

Ejercicios propuestos: reducción y clasificación

- ③ **Compra de insumos.** Un agricultor compra dos productos A y B. Las restricciones de costo se modelan por:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 24 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

Resolver por reducción.

- ④ **Control de consistencia.** Clasifique los sistemas e indique si representan datos coherentes o inconsistentes:

$$\begin{cases} x + y = 8 \\ 3x + 3y = 24 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - y = 5 \\ 4x - 2y = 12 \end{cases}$$

Ideas clave

- Un sistema lineal con dos incógnitas representa dos rectas y dos restricciones simultáneas.
- Puede tener una solución, infinitas soluciones o ninguna solución.
- Los métodos algebraicos principales son sustitución, igualación y reducción.
- La solución debe verificarse algebraicamente y analizarse en contexto agronómico.
- En aplicaciones reales, una contradicción puede indicar datos mal registrados o restricciones imposibles.

Tarea contextualizada

Resolver y clasificar los siguientes sistemas. En cada caso, indique la interpretación agronómica de la solución.

$$1) \begin{cases} 2x + y = 15 \\ x - y = 3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} x = \text{hectáreas de cultivo A} \\ y = \text{hectáreas de cultivo B} \end{array}$$

$$2) \begin{cases} x + y = 8 \\ 3x + 3y = 24 \end{cases} \quad \begin{array}{l} x = \text{toneladas de compost} \\ y = \text{toneladas de guano} \end{array}$$

$$3) \begin{cases} 2x - y = 5 \\ 4x - 2y = 12 \end{cases} \quad \begin{array}{l} x = \text{m}^3 \text{ de agua de pozo} \\ y = \text{m}^3 \text{ de agua acumulada} \end{array}$$